(SNMPv3 & USM) دم

صدر: network management B.pptx | تلخيص شامل ودقيق بنمط سؤال وجواب

س 1 خصائص الأساسية لبروتوكول SNMPv3 التي أتى بها؟

الإصدار الثالث من الإصدارين الأول والثاني ويشترك معهما في نفس الهيكل البنائي الأساسي، ولكن تركزت تعديلاته الجوهرية في **الأمن (Security) والإدارة (Administration)** من خلال 4 خصائص مستقلة:

رسائل (Message Authentication): ضمان صدور التعليمات من مدير معتمد وشرعي.

صوصية (Privacy): حماية الرسائل بالتشفير لمنع قراءتها أثناء عبورها بالشبكة.

مرئيات (VACM): تفويض المديرين بالوصول لبنود محددة فقط في MIB.

عن بعد (Remote Configuration): تمكين المدير المفوض من تعديل إعدادات بنود الأمن عن بعد.

س 2 مم يتكون البناء الهيكلي لمحطة SNMPv3 (SNMP Entity)؟

نونة (Entity) من مكونين أساسيين:

- **1. آلة سنمب (SNMP Engine):** وتُعرف بهوية فريدة هي `snmpEngineID` وتتولى المهام التشغيلية المركزية.
- **2. مجموعة التطبيقات (SNMP Applications):** وتضم البرامج المنفذة لوظائف الإدارة المختلفة.

س 3 ما هي المكونات الأربعة لآلة سنمب (SNMPv3 Engine) ووظيفة كل منها؟

كون الآلة من أربعة أنظمة فرعية:

المنجز (Dispatcher): يختص بإرسال واستقبال الرسائل عبر وسائط النقل، وتحديد رقم إصدار الرسالة (v1, v2, v3)، وتسليمها لمعالج الرسائل والتطبيقات.

رسائل (Message Subsystem): معالجة وبناء الرسائل الصادرة والواردة لمختلف الإصدارات.

الأمن (Security Subsystem): معالجة الأمن باستخدام نموذج أمن المستخدم (USM) للإصدار الثالث، ونموذج أمن المشاركة للإصدارين الأول والثاني.

لدخول (Access Control Subsystem): منح أو منع الوصول إلى عناصر MIB المحددة (عبر نموذج VACM).

س 4 ما هي الأنواع الخمسة لتطبيقات سنمب (SNMP Applications)؟

مل خمسة تطبيقات محددة:

الأوامر (Command Generator): إنشاء رسائل الطلب المختلفة (Get, Set, Bulk).

الأوامر (Command Responder): معالجة طلبات الإدارة والرد عليها.

الإشعار (Notification Originator): توليد وإرسال رسائل التنبيه (Trap) أو الإعلام (Inform).

الإشعار (Notification Receiver): استقبال ومعالجة رسائل المصيدة والإعلام.

المعاون (Proxy Forwarder): توجيه وتمرير الرسائل بين كيانات SNMP المختلفة.

س 5 ما هي التهديدات الأمنية الأربعة التي يحمي منها نموذج أمن المستخدم (USM)؟

وذج USM للحماية ضد أربعة تهديدات رئيسية:

- **1. تعديل المعلومات (Modification):** اعتراض الرسالة وتغيير محتواها أو معامِلات الأجهزة أثناء النقل.
- **2. التنكر / انتحال الشخصية (Masquerade):** محاولة جهة غير مفوضة تقمص هوية محطة إدارة معتمدة.
- **3. تعديل فيض الرسائل (Message Stream Modification):** استغلال نمط UDP عديم الاتصال لإعادة ترتيب الرسائل أو تأخيرها أو تكرارها لتنفيذ عمليات غير مصرح بها.
- **4. كشف السر (Disclosure):** التنصت على التبادلات بين المدير والوكيل لمعرفة قيم العناصر الإدارية الحساسة.

س 6 ما هي التهديدات التي لم يُصمم نموذج USM للحماية منها ولماذا؟

الجة USM:

الخدمة (Denial of Service - DoS): محاولة منع المبادلات بين المدير والوكيل؛ وتتطلب معالجته إجراءات أمنية أخرى على مستوى الشبكة.

الحركة (Traffic Analysis): مراقبة نمط حركة مرور الرسائل؛ وحيث إن عمليات التصويت لبروتوكول SNMP تتم بانتظام متوقع، فلا توجد فائدة أمنية ملموسة من حجب هذا النمط.

س 7 كيف يحقق نموذج USM التوثيق وصحة الرسائل (Authentication & Integrity)؟

يستخدم تقنية شفرة توثيق الرسالة **MAC (Message Authentication Code)** بطول **12 حرفاً (Octets)** تُلحق مع الرسالة:

- التجزئة (Hash Functions) بالدمج مع مفتاح التوثيق السري authKey.
- يدعم بروتوكولين للتوثيق: **HMAC-MD5-96** (باستخدام خوارزمية MD5)، و **HMAC-SHA-96** (باستخدام خوارزمية SHA-1).

س 8 كيف يحقق نموذج USM الخصوصية وسرية البيانات (Privacy)؟

ق الخصوصية بواسطة التشفير لضمان عدم قدرة أي متنصت على قراءة محتوى الرسالة:

- يستخدم الخوارزم القياسي لتشفير البيانات **DES (Data Encryption Standard)** بنمط **CBC**.
- يعتمد على مفتاح تشفير سري `privKey` بطول **8 بايت** (64 بت)، بالتزامن مع متجه مبدئي (Initial Vector - IV).

س 9 ما هي 'المفاتيح المُحلية' (Localized Keys) في USM؟

ن مشكلة إدارة المفاتيح السرية:

- **المخاطر:** استخدام مفتاح مركزي موحد يعرض النظام كله للانهيار إذا كُشف، بينما استخدام مستودع مركزي يهدد الاعتمادية ويصبح نقطة فشل وحيدة تعيق الصيانة، وتكرار المستودعات يضاعف أهداف الهجوم.
- **الحل بالتبديل المحلي:** توليد مفتاح محلي مشتق لكل مستخدم بواسطة آلة SNMPv3، عبر دمج كلمة سر المستخدم مع المعرف الفريد للآلة الهدف `snmpEngineID`.

س 10 كيف يتم التحقق من عدم تأخر الرسائل (Message Timeliness Verification) ومنع هجمات إعادة البث؟

نظراً لأن دالة التوثيق وحدها لا تمنع تأخير الرسائل أو إعادة بثها:

- يفرض النموذج قبول الرسائل ضمن **نافذة زمنية (Time Window) مدتها 150 ثانية**.
- يتم التحقق منها عبر عدادين في آلة سنمب: عداد عدد مرات تشغيل الآلة `snmpEngineBoots`، وعداد زمن تشغيل الآلة بالثواني `snmpEngineTime`.